

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»



Кафедра прикладной математики

Практическое задание № 2
по дисциплине «Информатика»

Представление данных в ЭВМ



Факультет:	ПМИ
Группа:	ПМИ-03
Студенты:	Сидоров Даниил, Малыгин Сергей
Преподаватель:	Тимофеева А.Ю.

Новосибирск

2026

1. Условие задачи

1. Перевести заданное число в двоично-десятичный код.
2. Расшифровать число из заданного двоично-десятичного кода.
3. Зашифровать и дешифровать заданные фрагменты текста, используя таблицу кодов ASCII.
4. Записать прямой и дополнительный коды восьмибитового числа.
5. Записать целое число по его дополнительному коду.
6. Записать шестнадцатеричное восьмибайтное и четырехбайтное представления действительного числа, интерпретируя его как число с плавающей точкой.
7. Преобразовать шестнадцатеричный восьмибайтный и четырехбайтный коды в число с плавающей точкой.

2. Решение

Вариант 20:

1)

$$580 = 0101\ 1000\ 0000$$

$$633 = 0110\ 0011\ 0011$$

$$422 = 0100\ 0010\ 0010$$

2)

$$0010\ 0001\ 0001 = 211$$

$$1000\ 0111\ 0001 = 871$$

$$1000\ 0010\ 0111 = 827$$

3)

$$\text{Хакер} = 245\ 224\ 234\ 229\ 240$$

$$241\ 229\ 240\ 226\ 229\ 240 = \text{сервер}$$

4)

$$-100 = 1\ 110\ 0100 \mid 1\ 001\ 1100$$

$$104 = 0\ 110\ 1000 \mid 0\ 110\ 1000$$

$$-76 = 1\ 100\ 1100 \mid 1\ 011\ 0100$$

5)

$$1\ 101\ 0011\ 0111\ 0100 - 1 = 1\ 101\ 0011\ 0111\ 0011 (\text{инверт}) = 1\ 010\ 1100\ 1000\ 1100 = -11404$$

1 011 1000 0100 0110-1 = 1 011 1000 0100 0101(инверт)=1 100 0111 1011 1010 =

-18362

1 110 0111 1011 1110-1=1 110 0111 1011 1101(инверт)= 1 001 1000 0100 0010= **-6210**

6):

A)-172.563

-172.563= **c0659204189374bc** 8 байт

= **c32c9020** 4 байт

495.938

495.938= **407EFF020C49BA5E** 8 байт

= **43F7 F810** 4 байт

Б)-274.93

-274.93= **C0712EE147AE147B** 8 байт

= **C389 770A** 4 байт

282.742 = **4071ABDF3B645A1D** 8 байт

= **438D 5EFA** 4 байт

7)

A) c27c4000 = **-63.0625**

439e4000 = **316.5**

Б)

c03db80000000000 = **-29.71875**

407824a000000000 = **386.2890625**

